

گزارش سوال ۲ عملی - تمرین ۲ - سیستم عامل

برای این سوال از Debian 13 استفاده کردیم و بر روی آن sysbench را نصب کردیم. ابتدا داکر را مطابق تمرین قبل نصب کردیم و image موجود در severalnines/sysbench را pull کردیم. همچنین Oracle VirtualBox Manager را نصب کردیم و بر روی آن sysbench نصب کردیم. بر روی هر ۳ سیستم محک ها را انجام دادیم و فایل دقیق خروجی آن ها را در همین فولدر قرار دادیم.

نکته ای که با آن مواجه شدیم این بود که هر دو داکر و vm برای اجرا به kvm لینوکس میزبان نیاز دارند، و به همین دلیل نمیتوانند هر دو همزمان با هم در حال اجرا باشند.

توضیح عملکرد هر محک:

```
sysbench cpu --threads=4 --cpu-max-prime=2000000 --percentile=99 run
```

۴ رشته هرکدام جداگانه برای مدتی (مثلاً 10 ثانیه) event زیر را تکرار میکنند: اعداد اول تا ۲ میلیون را محاسبه می کند. مدت زمان اجرای هر event اندازه گیری شده و صدک ۹۹ ام آنها گزارش می شود.

```
sysbench memory --memory-total-size=20G --memory-access-mode=rnd run
```

به اندازه 20 گیگابایت داده را در بلوک های 1 کیلوبایتی از مموری (در حالت دسترسی به آدرس های رندوم) خوانده و throughput و latency را اندازه گیری می کند.

```
sysbench fileio --file-total-size=4G prepare
```

16 فایل با حجم کلی 4 گیگابایت ایجاد کرده و آن ها را با داده رندوم پر می کند.

```
sysbench fileio --file-total-size=4G --file-test-mode=seqwr --percentile=99 run
```

به مدت ۱۰ ثانیه در فایل های ایجاد شده در بلاک های 16 کیلوبایتی به طور متوالی بر روی دیسک داده می نویسد و صدک ۹۹ ام مدت زمان مورد نیاز برای نوشتن هر بلاک را گزارش می کند.

```
sysbench fileio --file-total-size=4G cleanup
```

فایل های ایجاد شده را پاک می کند.

پیش بینی نحوه عملکرد:

vm	docker	linux	
----	--------	-------	--

cpu-intensive	سریع ترین (baseline)	تقریباً همانقدر سریع	کمی کندتر (برای ترجمه دستورات سیستم)
memory-intensive	سریع ترین (baseline)	تقریباً همانقدر سریع	کندتر (نیاز به تبدیل آدرس ها و احتمال اختصاص نداشتن حافظه فیزیکی در آن لحظه به vm)
io-intensive	سریع ترین (baseline)	کمی کندتر	خیلی کندتر (virtual disk و ترجمه دستور)

نتایج:





